青屿空港货运枢纽现场运行手册

文档版本：2.0

生效日期：2026-10-13

本文所有名称、编号和数据均为虚构测试数据。

配套文档：《青屿空港货运枢纽运营概览》（版本 1.4，生效日期 2026-10-06）。本手册不改写其中已经生效的阈值、等级和权限。

1. 每日开班与值班准备

接班以后、下一次设备操作之前完成本章检查。枢纽没有另行规定到岗钟点，不得用固定的整点时刻代替 Bank Clock 已发布的波次时间。

当班人员以本人角色进入工单和楼面看板，确认能读到 Bank Clock、三条作业带、特货廊以及当前未关闭事件。看不清上述内容时，先恢复查看条件，再开始货物或设备操作。演练口令 PETREL-5560 只用于演练点名，不得用来登录、开班、解除 Weigh Lock 或打开隔离门。

由 Hub Captain 确认本班是否已有 L1。已有 L1 时，Kite Line 应处于其召集状态；L2 和 L3 不召集 Kite Line。Northwind 核对下一波次的截载时间和机坪交接截止是否来自 Bank Clock。口头预计、上一班便签和标准波次表，都不能代替该发布值。

Ledger、Frostline、Yardmaster、Seal Office 各自确认本班仍由对应团队承担原有职责，不在开班时把放行、改阈值或导出批准转给其他团队。开班准备完成后，进入第 2 章记录现场状态。准备未完成时，不得切换 M-Aux，不得解除集装器隔离，也不得把未封存运单送往 D-04。

2. 开班前置检查与现场状态记录

触发条件是新班开始，或班中首次进入一个波次窗口。波次窗口的起止以运营概览“运行标准”为准：从该波次截载前 70 分钟起，到该波次机坪交接截止止。

按以下顺序记录，不要只写看板颜色。先记录 Bank Clock 上的波次名称、截载时间和交接截止。再记录 I-01、I-02、M-Main、M-Aux、D-03、D-04、C-Cold、F-Freeze、Q-Hold 在楼面看板上是否可见，以及各自显示颜色。然后记录关键 SN-77 的最后心跳时间、未确认告警数量、待分拣件数和待封存分单数量。待分拣件数与待封存分单是两个计数，必须分开写。

任何一个本应在用的位置不可见，或看板为红色时，先创建事件并记下发现方式，再决定是否触碰设备。颜色恢复为正常，不能当作扫描、温控或封存已经恢复。

同时核对两类环境，但不得混用阈值。普通暂存区和分拣区的适宜范围是 12°C 至 28°C、相对湿度 35% 至 75%。C-Cold、F-Freeze 的控制范围见运营概览，不在开班记录里改成普通区范围。Q-Hold 只确认其处于 15°C 至 25°C 的区域并与冷链物理隔开；运营概览没有为 Q-Hold 温度单独规定事件等级，不得套用 COLD 或 FROST 定级。

记录完成后，本班可以按 Bank Clock 进入当前窗口内的作业。若已看到心跳中断、路由冲突、复磅差异或温控告警，转到对应章节，不在本章里直接重启设备。

3. SN-77 心跳异常处置

SN-77 每 20 秒发送一次心跳，每 2 分钟汇总一次扫描能力。连续五次收不到心跳时，生成通信告警并执行本章。单次漏跳或尚未满五次时，继续监视，不按通信异常重启。

处置前先做三项排除，顺序不要颠倒。第一，确认该节点没有已批准的无线维护。第二，确认没有已写入维护单的手持终端批量重启；这类已批准重启不单独升为 L1 或 L2。第三，确认没有未关闭的 F-14。三项里任意一项尚未排除时，不得重启 SN-77，也不得把该节点上的未封存运单送交机坪。

排除后仍是通信异常的，由 Yardmaster 处理该节点，并在时间线写下最后一次成功心跳的时间。多个不同设备同时失去心跳时，先按第 18 章检查无线网络、时钟和平台节点，不得逐台重启。运营概览没有规定清空 SN-77 本地存储，现场不得把清空存储当作恢复手段。

心跳恢复后，关键节点须连续正常 8 分钟，通信告警才能关闭。观察期内再次丢失心跳的，沿用原事件，重新计算这 8 分钟。8 分钟未满就宣布通信恢复，视为验收未完成。这 8 分钟只适用于通信域；时钟、温控和分拣的观察时间不同，见运营概览“恢复验收与事件关闭”。

4. 扫描记录异常与 F-31 处理

扫描记录进入 Manifest Seal 之前，先核对是否同时具备运单号、扫描点编号、扫描时间、重量、重量单位、路由码和货物等级。缺少运单号或扫描时间的记录不得封存，也不得用后补的时间覆盖原始时间戳。

同一运单在两个扫描点出现不同路由码时，先看后一次扫描有没有通过当时的复磅校验，再决定是不是 F-31。后一次未通过复磅校验的，触发 F-31：货物进入异常道，不得装入 QY-PMC 或 QY-AKE。后一次已经通过复磅校验的，不触发 F-31，货物仍留在异常道，由 Ledger 在当班内作出书面路由裁定；没有这份裁定，不得组板。

重复记录按“运单号 + 扫描点编号 + 扫描时间”识别。同一键冲突时，只保留最后一条同时带有质量标记 Q-OK、且通过当时复磅规则的记录。两条都不满足时，两条都不得封存，不得挑一条“看起来更合理”的写入舱单。

F-31 或待裁定路由处理完的标志，是货物去向已经按上面的分支执行，并且工单写明两个扫描点、两个路由码、后一次复磅是否通过，以及 Ledger 裁定或尚未裁定。不得用“已改路由”四个字代替裁定。当前已发布路由版本在配套概览事实范围内为 RT-6.4.2；本章不授权现场另编版本号。

5. 复磅差异与 Weigh Lock 处置

复磅发生在出港组板之前。相对差按“复磅重量与收运重量之差的绝对值 ÷ 收运重量”计算。只有绝对差大于 3 kg，并且该比值大于 2% 时，才触发 F-22，由 Weigh Lock 阻止组板。只满足其中一项时，记录差异，不触发 F-22，不阻止组板。

收运重量为 0 或缺失时，不计算相对差，不触发 F-22。货物停在 I-02，交 Ledger 处理。重量单位缺失，或收运与复磅的单位不一致时，本手册不规定折算办法，不得自行换算后制造 F-22，同样交 Ledger 处理。

未经 Hub Captain 书面批准就解除 Weigh Lock，按 L1 处理，并由 Hub Captain 召集 Kite Line。已批准的短时解除必须关联已经确认的 L1 或 L2，写入临时配置，写明失效时间，最长不得超过 72 小时。到期未续批的解除立即无效，不得继续组板。

降级运行期间，出港 Weigh Lock 属于必须保留的能力，不得为了赶截载而暂停。F-22 拦截解除的完成条件，是差异已按规则复磅通过，或临时解除仍在有效期内且关联事件未关闭。页面上的互锁图标消失，而拦截条件仍在时，不得放行。

6. MX-550 主分拣机异常处置

先用 Bank Clock 判断当前是否处于波次窗口，再看 M-Main 连续停机多久。窗口外的停机，不得提前套用窗口内的 45 分钟规则。

波次窗口内，M-Main 连续停机满 3 分钟后才按本章定级。此时距当前截载大于或等于 45 分钟，建立 L2。不足 45 分钟，且仍有未完成出港扫描的 THR，建立 L1。不足 45 分钟，但 THR 出港扫描已经完成，建立 L2。停机未满 3 分钟，不按本条建立 L1 或 L2。

波次窗口外，M-Main 连续停机满 15 分钟，建立 L3。若该停机将使下一波次窗口无法开始 THR 扫描，改判为 L2。不满 15 分钟的窗口外停机，不按本条建级。

待分拣件数在窗口内超过 1,500 件时，Yardmaster 增开人工道；超过 4,000 件时另按第 11 章建立 L2。人工道开启只分担积压，不等于 M-Main 已恢复。窗口外超过 4,000 件只安排清线，不因此建立 L2；一旦进入波次窗口，改按窗口内规则重新判断。

定级后由 Yardmaster 处置 MX-550。需要切到 M-Aux 时，停在本章，转入第 7 章，切换完成前不得把备用通道当成已验收的主通道。M-Main 恢复的完成条件是分拣域观察满足运营概览的要求：连续运行 15 分钟，且没有新的停机告警。观察不因截载到来而缩短。

7. M-Aux 切换前检查与验证

只有 M-Main 不可用、且第 6 章的停机事实已经记录时，才考虑把新导入切到 M-Aux。切换前由 Yardmaster 核对两件事，缺一不可：路由版本为 RT-6.4.2，校验和与 Ledger 已发布值完全一致。两份文档都不公布完整校验和，现场不得凭记忆、截图片段或版本号本身认定校验和已通过。只核对版本号时，不得切换。

核对通过后，Yardmaster 执行切换，并在时间线写下切换开始时间、版本号和“校验和已与已发布值一致”这一结果。核对未通过时，保持原通道，按第 18 章写明保留能力和暂停能力。当前波次的 THR 扫描不得因为切换失败而被整类暂停。

切换后的验证分两步。分拣域须连续运行 15 分钟且没有新的停机告警。若本次切换同时影响路由，再按路由域抽样：抽样 20 票，不足 20 票时核对全部，路由码须与 RT-6.4.2 一致。只看到 M-Aux 的页面可以打开，不能宣布切换成功。

切回 M-Main 时重新做上述验证，不沿用切换出去时的观察记录。观察期内备用通道再次停机的，沿用原事件。

8. COLD、FROST 与普通区环境处置

温控告警先核对货位是 C-Cold、F-Freeze 还是普通区，再核对 TP-12 的校准状态。校准无效时，不建立温控级别，改为 L2 数据质量事件，由 Frostline 核查探头。在 Frostline 现场确认探头失效或货位已无法读取之前，不得写成“已经失去看护”。该数据质量事件若涉及 VX-LOT，首次响应仍按 L2 的 40 分钟执行。具体起算点见第 16 章。

校准有效时，先判断硬越限，再判断软性持续时间。不要等软性时限走完才看硬越限。C-Cold 出现小于或等于 0°C，或大于或等于 12°C 的连续两个有效样本，直接建立 L1。F-Freeze 出现高于 −15.0°C 的连续两个有效样本，直接建立 L1。TP-12 每 60 秒上报一次，连续两个有效样本不得合并成一次平均读数。

未达到硬越限时，按软性条件处理。C-Cold 超出 2.0°C 至 8.0°C 且持续满 8 分钟：货位内没有 VX-LOT 则建立 L2；有 VX-LOT 则直接建立 L1。FROST 超出 −25.0°C 至 −18.0°C 且持续满 5 分钟，建立 L2；持续满 15 分钟，升为 L1。这 15 分钟是越限持续时间，优先于 L2 确认后 90 分钟的管理升级。

普通区不使用冷链阈值。温度超出 12°C 至 28°C 且持续 15 分钟，建立 L3。湿度超出 35% 至 75% 且持续 30 分钟，建立 L3；同时出现扫描设备凝露标记时，建立 L2。普通区告警不得改写成 COLD 或 FROST 事件。

温控恢复后须回到对应控制范围并保持 20 分钟。工单记录最高值、最低值、持续时长和校准是否有效。20 分钟观察未完成，不得进入待关闭。

9. 冷链空气闸门与 VX-LOT 看护

冷链空气闸门连续开启超过 4 分钟，触发 F-17。先确认该货位有没有 VX-LOT，再定级：没有则 L2，有则 L1。VX-LOT 只表示运输看护标记，不改变货物等级的名称，也不授予开闸、缩短观察或跳过封存的权限。

同一货位、同一时段内，由这扇闸门引起的 F-17 与温控越界，合并为一个事件。级别取较高者，观察时间取较长者。不是这扇闸门引起的温控越界，不得并进来。合并理由写入时间线。

闸门恢复闭合后，温控仍须满足第 8 章的控制范围和 20 分钟观察。只把闸门关上、货温仍在范围外，不能结束事件。F-17 本身不替代 F-05；HX-3 隔离门不按 4 分钟空气闸门规则放宽。

完成条件是：闸门状态已记录，事件级别与 VX-LOT 是否在场一致，合并或未合并的理由已经写明，且后续观察按较高规则执行。

10. HX-3 隔离异常处置

HX-3 隔离门未能保持闭合，或 HX-3 货物离开特货廊且没有 Frostline 移交记录时，触发 F-05，直接建立 L1，不设“先观察若干分钟”。Hub Captain 在 L1 创建时召集 Kite Line。

已批准的维护作业中，隔离门按该作业单打开的，不另建 F-05。无法确认隔离门是否闭合，并且当时不在这项已批准维护中的，按 F-05 建立 L1，不得降级成 SN-77 通信事件。

Special Watch 需要切换节点时，按第 18 章执行。切换完成前，隔离门保持最后的闭合状态，不得自动打开，也不得用 PETREL-5560 或口头指令打开。HX-3 货物没有 Frostline 移交记录时，不得进入主流分拣、不得组板、不得送往 D-04。

F-05 的恢复除温控域 20 分钟观察外，还须确认隔离门处于闭合，且在途移交记录齐全。Q-Hold 的单证暂扣不是 HX-3 隔离，关闭 F-05 时不得顺便放行 Q-Hold 货物。

11. 待分拣积压与 F-08 处理

现场同时存在两个队列概念，处理前必须先看清告警指向哪一个。待分拣件数由 Yardmaster 处理：波次窗口内超过 1,500 件时增开人工道，超过 4,000 件时建立 L2；窗口外超过 4,000 件只清线，不建立 L2。待封存分单由 Ledger 处理：超过 2,000 票触发 F-08，恢复标准是低于 300 票并保持 10 分钟不再回升。

不得用删除未封存记录、改写扫描时间或提前封存不合格记录的方式把 F-08 数字压下去。缺少运单号或扫描时间的记录仍然不得封存。F-14 未完成观察时，即使分单很多，也不得为了降低 F-08 而封存新舱单。

封存存储出现容量预警时，不停止扫描。先停止非当前波次的历史导出，并清理已到期的导出副本。这项清理不能代替 F-08 的 10 分钟恢复观察。

积压处置期间，当前波次 THR 扫描、HX-3 隔离、COLD 与 FROST 告警、出港 Weigh Lock 继续保留。GEN 历史追踪和非当前波次返工可以按第 18 章暂停，并写入时间线。F-08 低于 300 票但尚未保持 10 分钟，或件数已下降但 M-Main 仍在停机观察中，都不得宣布对应事件恢复。

12. 波次截载与机坪交接检查

每个波次窗口开始时，Northwind 再次读取 Bank Clock，核对截载和机坪交接截止。标准时刻只作对照：Dawn 早波截载 06:50、交接截止 07:40；Meridian 午波截载 12:30、交接截止 13:20；Harbor 夜波截载 22:10、交接截止 23:00。某个航班的已发布时刻可以不同。没有发布值时，不得用口头预计填上。

窗口内同时核对三件事。第一，未完成出港扫描的 THR 票数，供第 6 章和第 16 章使用。第二，D-04 待交接的运单是否已经封存。第三，是否存在未关闭的 F-14。F-14 及其校正后的 12 分钟观察结束前，允许本地扫描，禁止把未封存运单送交机坪。是否因此推迟整个波次，由 Hub Captain 决定，操作员不得自行推迟或自行放行。

交接截止前，出港 Weigh Lock 仍须有效。F-22 未解除的货物不得装入集装器。路由未按第 4 章裁定的货物不得组板。HX-3 没有移交记录的不得交接。

固定维护超过 02:10 仍未结束时，Northwind 在 05:00 前重新确认早波能否按 Bank Clock 截载，并把结果写入交接记录。05:00 的复核没有完成，不得在早波窗口开始后假定截载条件已经成立。

本波次交接检查完成的标志，是截载时间有发布来源、禁止送机坪的条件已经执行、Hub Captain 对是否推迟波次已有明确决定。看板显示“可以交接”而上述条件未满足时，以条件为准。

13. F-14 时钟偏差处置

扫描节点与 Bank Clock 的偏差超过 30 秒时，触发 F-14。比较对象只能是 Bank Clock，不能是手持终端本地时钟或口头报时。多个设备同时出现时间混乱时，先检查枢纽时钟这一公共依赖，不得先逐台重启扫描器。

F-14 未关闭期间，以及校正后的 12 分钟观察结束之前：可以继续本地扫描；Manifest Seal 不得封存新舱单；未封存运单不得送交 D-04。校正动作本身不结束观察。观察期内偏差再次超过 30 秒的，沿用原事件，12 分钟重新计算。

校正 SN-77 或相关节点的时钟，不等于修改 Bank Clock 的截载时刻。要变更截载或交接截止，必须由 Northwind 执行，并事先得到 Hub Captain 批准，按第 14 章或第 15 章的变更路径办理。

F-14 可以关闭的条件，是偏差已经消除，12 分钟观察已经完成，且观察期内没有新的同类告警。在此之前，不得因为波次即将截载而缩短观察，也不得把已扫描但未封存的运单视为可以交接。

14. 固定维护窗口操作清单

固定维护窗口为每周一和周四 00:40 至 02:10，位于夜波窗口结束之后、早波窗口开始之前。00:20 起停止 GEN 补录，并核划回退用路由表、操作人和审批单。THR 扫描、COLD 与 FROST 告警、HX-3 隔离不因 GEN 补录暂停而停止。

窗口内只操作审批单写明的对象。路由表与复磅规则由 Ledger 变更，另一名 Ledger 复核。温控阈值、空气闸门和 HX-3 隔离逻辑由 Frostline 变更，另一名 Frostline 复核。MX-550 与 SN-77 由 Yardmaster 变更，另一名 Yardmaster 复核。Bank Clock 的截载或交接截止由 Northwind 执行，事先须有 Hub Captain 的批准。复核人必须属于规定的同一团队，不得由其他团队代核。

变更前记录基线：相关 SN-77 心跳、待封存分单数量、本次会触碰货位的温度，以及 HX-3 隔离门状态。变更后按受影响的域核对，不增加运营概览没有的验收项，也不用“系统可登录”代替核对。

02:10 前恢复 GEN 补录，检查收运带、分拣带、出港带和特货廊。本次若触碰过温控或隔离设备，Frostline 确认相关货位已回到控制范围，且 HX-3 隔离门闭合。Seal Office 抽检 10 票已封存运单；不足 10 票时抽检全部。这 10 票是维护抽检，不是恢复验收中的 20 票路由抽样。

到 02:10 仍未结束的，不得写成“已按固定窗口完成”。没有已确认的 L1 或 L2 和 Hub Captain 批准时，不得在窗口外继续修改配置；已开始且不能在权限内完成的变更，回到审批单登记的回退版本，再重新做窗口结束检查。Northwind 另行按第 12 章在 05:00 前复核早波。

15. 紧急变更、审批与回退

固定窗口之外的变更，只有同时满足以下条件才能实施：关联已经确认的 L1 或 L2，Hub Captain 已经批准，并在完成后 12 小时内补齐变更记录和回退验证。只关联告警、尚未确认故障的，不能启动紧急变更。L3 不能作为紧急变更的关联事件。

紧急变更仍按对象接受第 14 章的团队复核：路由和复磅归 Ledger 双人，温控和 HX-3 归 Frostline 双人，MX-550 与 SN-77 归 Yardmaster 双人，Bank Clock 时刻变更仍由 Northwind 执行且 Hub Captain 事先批准。紧急路径不取消双人复核。

临时配置必须写明失效时间，最长 72 小时。到期未续批即失效，不得继续作为放行、开闸或解除 Weigh Lock 的依据。续批仍须符合本章的关联事件和批准要求。

回退时使用审批单登记的版本或变更前状态。路由类回退核对 RT-6.4.2 是否仍是应恢复的已发布版本；若审批单登记的就是该版本，不得在回退时改成现场自拟版本。回退后按实际影响的域重新检查心跳、封存队列、温控或隔离门、复磅拦截和路由抽样，任一项仍失败都视为回退验证未通过。

回退验证未通过时，停止继续修改，通知 Hub Captain，并把为防止错装或温控扩大而需要停交接的集装器记为隔离集装器。本手册不另设“回退失败次数达到若干次才停止”的门槛；一次未通过就已经不得继续擅自操作。

16. 事件通知、首次响应与升级

事件创建后先确定级别，再按三个彼此独立的时钟执行。不得把它们加成一个倒计时。

首次响应从事件创建起算：L1 为 10 分钟，L2 为 40 分钟，L3 为 6 小时。它只表示有人接单并开始处置。L1 创建时，Hub Captain 召集 Kite Line。L1 的故障确认应在这 10 分钟内完成。

恢复期望从故障确认起算，不是从创建起算，也不是从告警产生起算。L1 为确认后 60 分钟内恢复核心截载或看护能力。L2 为确认后 60 分钟。满 60 分钟仍未恢复的，只记录恢复期望未达成，不自动升级。L3 为确认后 8 小时，超时只作统计，不自动升级。确认晚于首次响应目标时，记录首次响应超时，不得改写“恢复期望从确认时刻起算”这一规则。

L2 的管理升级从故障确认起算，满 90 分钟触发能力仍未恢复，才升级为 L1。创建后 15 分钟仍无人确认时，Northwind 通知 Hub Captain；该通知不改变级别，也不启动这 90 分钟。升级为 L1 后，原 L2 恢复期望关闭，Kite Line 按新的 L1 召集，10 分钟首次响应不重新计算，L1 的 60 分钟从升级时刻重新起算。

下列情况按专项条件定级，不等 90 分钟：F-05；冷链硬越限；带 VX-LOT 的 COLD 软性越界满 8 分钟；FROST 越限满 15 分钟；带 VX-LOT 的 F-17；未经批准解除 Weigh Lock；波次窗口内 M-Main 停满 3 分钟、距截载不足 45 分钟且 THR 出港扫描未完成；L3 开始阻挡 THR 的扫描或封存。FROST 的 15 分钟优先于 90 分钟管理升级。

系统不按作业带数量自动升级。只有未完成出港扫描的 THR 达到或超过 80 票，或任一 VX-LOT、HX-3 已被确认失去看护时，Hub Captain 才可以合并升级，并写明理由。校准无效但尚未确认失去看护的，不得拿来触发这条约合并。

17. 工单记录与证据留存

每条事件至少记录：事件创建时间、故障确认时间、发现方式、影响位置、扫描点或设备、错误码、货物等级、原因、处置动作、验证结果和责任团队。时间使用岚桥市当地时间（CST）。由 L2 升级而来的事件，另外写明升级时刻，以便重算 L1 的 60 分钟。

禁止只写“已处理”或“恢复正常”。验证结果要能对应到具体观察：通信是 8 分钟心跳，时钟是 12 分钟，温控或 HX-3 是 20 分钟并说明隔离门，分拣是 15 分钟连续运行，F-08 是低于 300 票并保持 10 分钟。没有这些内容，记录不完整。

工单、审批单、扫描日志和货温曲线是处置证据。保存期间不得修改原始时间戳。扫描日志和货温曲线在线保留 180 天。工单中不得写入 PETREL-5560、访问令牌或个人联系方式。运营概览没有给出个人姓名和电话的，记录到团队或 Hub Captain 为止。

降级、合并升级、M-Aux 切换和紧急变更的起止，都写入同一事件的时间线，不另开没有编号的便签。证据缺少责任团队或验证结果时，不得进入待关闭。

18. 降级运行与平台依赖检查

扫描器、复磅门和探头等不同设备同时异常时，先检查场站无线网络、枢纽时钟和平台节点，再决定是否逐台重启。Scan Route 依赖无线网络、枢纽时钟和 SN-77。Weigh Lock 依赖复磅门和 Ledger 规则包。Special Watch 依赖 TP-12 和 Frostline 规则包。Manifest Seal 依赖 Ledger 主库和封存存储。截载是否到达，只查 Bank Clock。

公共依赖尚未核对前，不得逐台重启，以免扩大影响并打乱现场证据。已批准维护单中的手持终端批量重启，仍按第 3 章排除，不重复升为新的级别。

降级开始时在工单中写明保留能力、暂停能力、开始时间和对应事件。必须保留：当前波次 THR 扫描、HX-3 隔离、COLD 与 FROST 告警、出港 Weigh Lock。可以暂停：GEN 历史追踪、批量标签重打、统计分析导出，以及非当前波次的返工。结束时写下结束时间。运营概览没有规定降级期间固定的复核分钟数，不得自行增加一套升级时钟。

Ledger 主库异常时，是否切换备库由当班 Ledger 负责人与 Hub Captain 共同决定，其他团队不得单独切换。Special Watch 主节点不可用时，Frostline 只有在规则包版本和校验和与已发布值一致时才能切到备用节点；切换完成前，HX-3 隔离门保持闭合，不得自动打开。封存存储容量预警的处理见第 11 章，不得因此停止扫描。

19. 事件恢复验收

宣布恢复前，先确认观察未因截载而被缩短，再同时检查共性条件和该事件实际涉及的触发域。只恢复登录、看板颜色或页面可打开，不得宣布货物流程恢复。

共性条件有两项：受影响位置重新在楼面看板可见；未封存队列没有持续增长。触发域按事实追加，不涉及的域不强制：

- 通信域：关键 SN-77 完成连续 8 分钟正常心跳。
- 时钟域：F-14 校正后的 12 分钟观察完成，此前不得封存。
- 温控或 HX-3 域：回到控制范围并保持 20 分钟，隔离门闭合，移交记录符合 F-05 的要求。
- 分拣域：连续运行 15 分钟且没有新的停机告警。人工道仍开着，不能代替这项观察。
- 路由、复磅或舱单域：抽样 20 票，不足 20 票核对全部；路由码与 RT-6.4.2 一致，复磅拦截状态与 F-22 的双重条件一致。
- 纯温控事件不强制做 20 票路由抽样。纯路由事件不强制做货温观察。多域事件须各域同时满足。维护窗口的 10 票抽检不能代替这里的 20 票。
- L1 由 Hub Captain 确认恢复。涉及温控或 HX-3 时由 Frostline 抽样，涉及舱单、路由或复磅时由 Ledger 抽样，两侧都涉及则都要抽样。L2 由责任团队确认，另一名值班人员复核触发指标。L3 可以由处理人确认。
- 观察期内同类告警沿用原事件，不新建。观察期结束后的同类告警另行建单。验收人未按级别确认前，事件停留在观察或处置中，不得改为待关闭。

20. 事件关闭与临时措施清理

指标回到规定范围并且第 19 章的观察已经完成，事件才可以进入待关闭。待关闭之后、正式关闭之前，处理人按清单清理临时措施。

临时权限立即收回。临时配置按登记的失效时间停止；失效时间未到但事件已不再需要该配置的，一并停止，不得留到 72 小时终点。仍需保留的配置，必须另按第 15 章转为已批准变更，重新写明失效时间，最长仍不得超过 72 小时，不能无限期挂在原事件上。

解除的只是为遏制本事件而隔离的 QY-PMC 或 QY-AKE。解除前确认它不再承担遏制用途。Q-Hold 里因单证未齐暂扣的货物不在解除范围内，不得因事件关闭而放行。

恢复被本事件暂停的 GEN 作业，并更新交接记录。不能立即完成的长期纠正措施转为问题记录，保留后续任务，不得因为货物已经重新流动就删掉这些任务。清理清单有未完成项时，不得正式关闭。

21. 班次交接与日终检查

交接在责任转移前完成。交接记录逐项写明：未关闭事件及其级别、隔离集装器、仍有效的临时配置及失效时间、尚未完成的观察、暂停中的 GEN 作业、下一固定维护窗口，以及 F-14 或维护超时带来的 05:00 早波复核是否已完成。不得只写“无异常”。

接班人复述未关闭的 L1 和 L2 状态，并确认能够打开对应的工单、审批单、扫描日志或货温曲线。双方都在交接记录中留下确认后，交接才完成。只口头交代、记录里没有上述项目的，视为交接未完成，原班不得离岗结束这些项目。

日终核对未关闭告警与事件是否对应。F-05、F-08、F-14、F-17、F-22、F-31 若没有事件记录，补建事件并注明发现原因。已经关闭的事件抽查是否具备第 17 章要求的验证结果。即将在下一班失效的临时配置单独标出。

当天发生过 L1，不改变交接所需的字段，也不另外设置“复盘负责人确定前不得交接”的条件。运营概览没有规定这一停止条件。未完成的长期纠正措施按第 22 章转入问题记录即可。

22. 重复问题与后续任务

观察期内的同类告警继续记在原事件下，不因为重复出现就新开一条同级事件。观察期结束后再次出现的同类告警，按新事件建立，并在新事件中注明上一次事件编号，便于对照。

事件关闭时仍有未完成的纠正措施，转为问题记录。问题记录写明已经确认的事实、仍保留的临时措施及其失效时间、责任团队和后续任务。它不改变原事件已经确定的等级，不授予新的放行、开闸或解除互锁权限，也不代替 Hub Captain 对波次推迟的判断。

运营概览没有规定“若干天内出现几次就必须建立问题记录”。不得自设七日内若干次之类的门槛，把 L2 或 L3 强制升级成另一套流程。是否把多个已经关闭的事件放在一起分析，由 Hub Captain 决定；没有这项决定时，各事件保持原记录即可。

问题记录中的临时措施若超过原批准范围，回到第 15 章重新批准。后续任务完成后，在问题记录中写入验证结果；未完成前不得删除。

23. 数据导出与封存抽检

导出前确认用途、责任角色和到期日。到期日不得晚于导出当日起第 14 天。一次导出超过 8,000 行时，须 Seal Office 与 Hub Captain 双人批准；缺少任何一方，不得导出。8,000 行及以下仍须标明用途、责任角色和到期日。本手册不另行指定文件存放系统，也不得把导出权限交给上述两个角色以外的团队。

能够完成核对任务时，不扩大时间范围和字段。不得为了方便分析而导出缺少运单号或扫描时间、因而不能封存的记录，并把它当作正式舱单。导出文件到期后，按封存存储容量预警时的规则清理到期副本；清理导出副本不得删除在线保存期内的原始扫描日志和货温曲线，也不得修改原始时间戳。

封存抽检分两种，不要混用。固定维护窗口结束时，Seal Office 抽检 10 票已封存运单，不足 10 票则全部抽检。路由、复磅或舱单域的恢复验收抽样 20 票，不足 20 票则全部核对，并与 RT-6.4.2 及 F-22 规则对照。维护抽检通过，不能代替恢复验收抽样。

抽检或导出发现 Q-Hold 单证仍未齐的，维持暂扣。不得因抽检完成、事件关闭或集装器解除隔离而放行。

24. 固定维护后的运行复核

每周一和周四的固定维护窗口完成第 14 章的结束检查后，由 Hub Captain 做一次运行复核。没有单独的“周末汇总会议”制度，复核就附着在这两次窗口结束之后。没有新的异常时，也要写下“窗口结束检查已完成”以及各项结果，不得用空白记录代替。

复核逐项确认：GEN 补录已恢复；三条作业带和特货廊已检查；若触碰过温控或隔离，Frostline 的确认已经记录；Seal Office 的 10 票抽检已经记录；临时配置没有超过失效时间；窗口外没有未经紧急变更批准的配置修改。维护超过 02:10 的，同时确认 Northwind 是否已安排或完成 05:00 的早波复核。

复核再看未关闭事件的时钟是否被记错：L2 未确认的，不得提前写下 90 分钟升级已经开始；恢复期望未达成的 L2，不得写成已经升级，除非确认后满 90 分钟仍未恢复，或已经满足第 16 章的专项升级条件。

复核结果形成任务清单，写明责任团队和需要完成的事项。完成时间只有在变更单、问题记录或临时配置里已经存在时才能照录，不得在复核时新造一个完成时限来代替 72 小时、12 小时或各项观察时间。清单交给下一班交接记录。复核结束不等于事件关闭，事件仍按第 19 章和第 20 章执行。

文档适用范围与事实边界

本手册是 QYH-6 的现场操作顺序，必须与《青屿空港货运枢纽运营概览》配套使用。开班、巡检、异常处置、维护、通知、交接、降级、验收、关闭和导出，按本手册的顺序执行。波次时刻、波次窗口、温控范围、错误码触发条件、首次响应、恢复期望、L2 的 60 分钟与 90 分钟区别、专项升级、双人复核和恢复验收的分域条件，以运营概览中的对应章节为准。两份文档表述不一致时，以条件更具体的基础规则为准，不得用本手册的操作顺序缩短观察时间或增加放行权限。

本手册没有规定的航班临时改期、现场人力不足、外部航司拒收，以及 F-14 期间是否推迟整个波次，仍由 Hub Captain 判断。校验和的完整取值、后续路由版本、个人姓名和联系方式，都不在本文补造之内。